

Než začneš řešit kvadratické nerovnice, zopakuj si lineární nerovnice, intervaly, kořeny a rozklad kvadratického výrazu, graf paraboly a pravidla pro znaménko součinu. Z nich se celá metoda skládá.

1. Lineární nerovnice **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H40 Lineární rovnice a nerovnice

Nerovnici řešíš podobně jako rovnici: k oběma stranám můžeš přičíst totéž číslo a obě strany vynásobit kladným číslem. Když ale násobíš nebo dělíš záporným číslem, musíš obrátit znak nerovnosti. Řešením bývá interval, ne jedno číslo. Ostrou nerovnost ($<$, $>$) zapišeš kulatou závorkou, neostrou ($\leq$, $\geq$) lomenou.

$a < b \Rightarrow -a > -b$ násobení -1 obrací znak

Příklad: Vyřeš $-2x + 6 > 0$.

- Odečti 6: $-2x > -6$.
- Vyděl -2 a obrať znak: $x < 3$.
- $K = (-\infty; 3)$.
- Kontrola: pro $x = 0$ platí $6 > 0$.

Zkus sám:

- Vyřeš $3x - 1 \leq 2x + 4$.
- Vyřeš $4 - x \geq 1$.

2. Intervaly, průnik a sjednocení **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H35 Intervaly, absolutní hodnota

Interval je množina všech čísel mezi dvěma krajními body. Kulatá závorka krajní bod vylučuje, lomená ho zahrnuje, u nekonečna je vždy kulatá. Sjednocení $\cup$ obsahuje čísla, která patří aspoň do jednoho intervalu, průnik $\cap$ jen čísla společná oběma. Řešení kvadratické nerovnice bývá sjednocení dvou intervalů: $x^2 > 4$ má řešení $(-\infty; -2) \cup (2; \infty)$. Interval si vždy nakresli na číselnou osu.

$\langle a; b \rangle = \{x \in \mathbb{R}; a \leq x < b\}$ polouzavřený interval

Příklad: Urči průnik a sjednocení intervalů $A = \langle -3; 3 \rangle$ a $B = (0; 5)$.

- Nakresli oba intervaly na číselnou osu.
- Společná čísla jsou od 0 (bez nuly) do 3 (včetně): $A \cap B = (0; 3]$.
- Čísla aspoň z jednoho intervalu jsou od -3 (včetně) do 5 (bez): $A \cup B = \langle -3; 5 \rangle$.

Zkus sám:

- Zapiš intervalem podmínku $x \geq -1$.
- Urči $(-\infty; 2) \cap \langle 0; 4 \rangle$.

3. Nulové body a rozklad kvadratického výrazu **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H43 Kvadratická rovnice

Nulové body kvadratického výrazu jsou kořeny rovnice $ax^2 + bx + c = 0$. Najdeš je rozkladem, nebo vzorcem s diskriminantem. Ze známých kořenů dostaneš rozklad $a(x - x_1)(x - x_2)$. Pro nerovnice je rozklad klíčový, protože znaménko součinu snadno určíš ze znamének činitelů. Když $D < 0$, výraz nulové body nemá a má všude stejné znaménko jako a .

$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ rozklad pomocí kořenů

Příklad: Najdi nulové body a rozklad výrazu $2x^2 - 2x - 12$.

- Vytkni 2: $2(x^2 - x - 6)$.
- Kořeny $x^2 - x - 6 = 0$: součin -6 , součet $1 \rightarrow$ čísla 3 a -2 .
- $2x^2 - 2x - 12 = 2(x - 3)(x + 2)$, nulové body jsou 3 a -2 .

Zkus sám:

- Rozlož $x^2 - 2x - 3$.
- Má výraz $x^2 + 2x + 5$ nulové body?

4. Graf kvadratické funkce **SŠ**

Kde to najdeš: 1.+2. H14 Kvadratická funkce

Grafem funkce $y = ax^2 + bx + c$ je parabola, pro $a > 0$ otevřená nahoru, pro $a < 0$ dolů. Průsečíky s osou x jsou kořeny rovnice $ax^2 + bx + c = 0$; pro $D < 0$ parabola osu x neprotne. Vrchol leží v $x_V = -\frac{b}{2a}$, uprostřed mezi kořeny. Pro nerovnici stačí náčrt: kde je parabola nad osou, je výraz kladný, kde je pod osou, je záporný.

$$x_V = -\frac{b}{2a} \text{ první souřadnice vrcholu}$$

Příklad: Načrtni parabolu $y = x^2 - 4x + 3$ a urči, kde je pod osou x .

1. $a = 1 > 0$, parabola je otevřená nahoru.
2. Průsečíky s osou x : $(x - 1)(x - 3) = 0 \rightarrow x = 1$ a $x = 3$.
3. Vrchol: $x_V = 2$, $y_V = 4 - 8 + 3 = -1$.
4. Pod osou je parabola mezi kořeny: $x \in (1; 3)$.

Zkus sám:

1. Kde je parabola $y = x^2 - 9$ nad osou x ?
2. Urči vrchol paraboly $y = x^2 + 2x - 3$.

5. Znaménko součinu a podílu **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací

Součin i podíl dvou čísel se stejným znaménkem je kladný, s různými znaménky záporný. U více činitelů rozhoduje počet záporných: sudý počet dává kladný výsledek, lichý záporný. Nula krát cokoli je nula, ale nulou dělit nelze. Na tom stojí metoda nulových bodů: mezi dvěma sousedními nulovými body má každý činitel stálé znaménko, takže snadno určíš znaménko celého výrazu.

Příklad: Urči znaménko výrazu $\frac{(x-1)(x+2)}{x-4}$ pro $x = 0$ a pro $x = 5$.

1. $x = 0$: čitatel $(-1) \cdot 2 = -2$, jmenovatel -4 ; podíl dvou záporných čísel je kladný.
2. $x = 5$: čitatel $4 \cdot 7 = 28$, jmenovatel 1 ; výraz je kladný.
3. Pro $x = 2$ vyjde $\frac{1 \cdot 4}{-2} = -2 < 0$ – znaménko se mění jen v nulových bodech.

Zkus sám:

1. Urči znaménko $(-3) \cdot (-5) \cdot 2$ a $(-2) \cdot (-1) \cdot (-4)$.
2. Je $\frac{-7}{-0,5}$ kladné, nebo záporné?

Kde se to doučit

- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Interval** – Stručný přehled typů intervalů a operací s nimi.
<https://www.matweb.cz/interval/>
- **PhET – Grafy kvadratických funkcí** – Měníš koeficienty a , b , c nebo vrcholový tvar a sleduješ vrchol, osu, kořeny a tvar paraboly.
https://phet.colorado.edu/sims/html/graphing-quadratics/latest/graphing-quadratics_cs.html
- **Umíme matiku – Kvadratické rovnice** – Postupné řešení kvadratických rovnic s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-reseni-kvadraticke-rovnice>

Výsledky ke kontrole

- **1. Lineární nerovnice:** 1) $x \leq 5$, $K = (-\infty; 5]$; 2) $x \leq 3$, $K = (-\infty; 3]$
- **2. Intervaly, průnik a sjednocení:** 1) $(-1; \infty)$; 2) $(0; 2)$
- **3. Nulové body a rozklad kvadratického výrazu:** 1) $(x - 3)(x + 1)$; 2) nemá, $D = 4 - 20 = -16 < 0$; výraz je vždy kladný
- **4. Graf kvadratické funkce:** 1) $x \in (-\infty; -3) \cup (3; \infty)$; 2) $V = [-1; -4]$
- **5. Znaménko součinu a podílu:** 1) první kladné (30), druhé záporné (-8); 2) kladné, rovná se 14